

OPCIONES DE DESARROLLO BAJO CONDICIONES DE REDUCCIÓN EN LA DEPENDENCIA EXTERNA. UN ANÁLISIS CUANTITATIVO

*Alejandro Foxley*¹

(Chile)

I. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se trata de hacer un análisis cuantitativo de algunas opciones de desarrollo que enfrenta la economía chilena en el quinquenio 1970-1975, si se aceptan como prioritarios los objetivos de pleno empleo y reducción de la dependencia externa.²

El análisis pondrá especial énfasis en el replanteamiento del papel que el sector externo deberá jugar dentro de esa estrategia. En particular, el significado que podría tener (para lograr el pleno empleo y la independencia del exterior) una mayor apertura de la economía, lograda a través de un mayor crecimiento y diversificación de las exportaciones, como una alternativa frente a la política tradicional de sustitución indiscriminada de importaciones.

El aporte de este trabajo, más que en la discusión teórica del tema, sobre la que hay importantes y variadas contribuciones, se encuentra, a nuestro juicio, en la aplicación de una metodología que permite resolver desde un punto de vista empírico algunas de las cuestiones más centrales planteadas en los estudios teóricos.

En la sección 2 se describe sumariamente el modelo empleado en el estudio.

En la sección 3 se presentan cuatro estrategias alternativas de desarrollo para la economía chilena; Opción 1, patrón de desarrollo tradicional; Opción 2, Pleno empleo en base al ahorro interno y la sustitución de importaciones; Opción 3, Pleno empleo a través de la dependencia

¹ El autor es director del Centro de Estudios de Planificación de la Universidad Católica de Chile. El trabajo fue preparado originalmente como parte del Seminario sobre Estructura y Desarrollo de la Economía Latinoamericana, que dirige el profesor Osvaldo Sunkel. Una versión preliminar fue discutida con los miembros del Seminario sobre Industrialización, dirigido por el profesor Óscar Muñoz, en CEPLAN. El documento fue presentado a la *Conferencia sobre el Papel de las Computadoras en la Investigación Económica y Social en América Latina*, Cuernavaca, México, 25-29 de octubre de 1971.

² El otro objetivo prioritario es el de redistribución de ingresos. Por problemas metodológicos se pudo introducir sólo en forma "pasiva" en nuestro estudio. Esto es, se supone una tendencia en la redistribución a favor de los asalariados similar a la observada entre 1960 y 1969, periodo en el que la participación de estos grupos en el ingreso nacional subió de 46.7 % a 51.1 %.

externa; y Opción 4, Pleno empleo, reducción de la dependencia y apertura al exterior.

En la cuarta sección se estudian en detalle las implicaciones de una estrategia como la que hemos llamado más arriba "Opción 4". Se discute la relación entre los conceptos de dependencia externa y apertura al exterior y las posibles contradicciones entre ambos. A continuación se estudian cuantitativamente las prioridades relativas de los distintos programas de fomento de las exportaciones, así como de los principales programas de inversión y de sustitución de importaciones por sectores. Se comparan los resultados con apreciaciones de tipo cualitativo disponibles.³

En la sección 5 se amplía el marco del análisis para estudiar, partiendo de los resultados anteriores, el grado "óptimo" de diversificación en las exportaciones chilenas. En efecto, la mayor apertura al exterior puede lograrse concentrando el esfuerzo exportador en el sector de más alta productividad (el cobre), o favoreciendo en cambio una estructura más diversificada. Qué características acompañan a uno u otro proceso y bajo qué condiciones uno sería más eficiente que el otro, son las preguntas que se tratan de responder en esta sección.

II. EL MODELO

a) *Rasgos básicos*

Se trata de un modelo multisectorial de optimización. El modelo consta de 116 variables y 104 restricciones.⁴ Se resuelve para un año terminal, 1975. Es fundamentalmente estático aunque tiene algunas características dinámicas en la forma como se determina la inversión (ver ecuaciones respectivas).

Se distinguen 15 sectores en la economía. Se separa en un sector el cobre, por su importancia estratégica para la economía chilena.

Se especifica con especial detalle la estructura del comercio exterior. Se determinan importaciones competitivas y no competitivas por origen y destino. Para calcular las primeras, el modelo tiene un cierto grado de libertad.

Las exportaciones por sectores son determinadas por el modelo dentro

³ Como, por ejemplo, el estudio de CORFO, División de Planificación Industrial, *Bases de discusión de una estrategia de desarrollo industrial para la década del 70*. Publicación N° 5.

⁴ El modelo básico fue desarrollado en conjunto con P. Clark, cuando ambos trabajaban en ODEPLAN. Se contó con la colaboración, además, de M. Gómez, R. Infante y A. M. Jul. La aplicación en el presente trabajo es de exclusiva responsabilidad del autor, sin embargo. En la parte computacional colaboraron A. Francos y E. Mardones.

de rangos prefijados exógenamente. En un sector (el cobre) se introduce una elasticidad-precio de la demanda mundial de cobre y una relación no lineal (aproximada linealmente entre ingresos netos de divisas y *quantum* de exportaciones. De esta forma, en la determinación de más de un 60 % del total a exportar,⁵ intervienen no sólo factores de oferta, sino también de demanda.⁶

Se explicita además la estructura de tarifas que afectan a las importaciones y los subsidios a los productos exportados. Al determinar prioridades, por lo tanto, se está también midiendo el costo social del subsidio.

El modelo incluye una matriz de insumo producto, con la que se determina la demanda intermedia y producción por sectores.

La demanda final, en la que se refiere a consumo e inversión, se determina endógenamente. El consumo se especifica mediante elasticidades-gasto de la demanda por sectores.

El empleo se determina globalmente y por sectores, en función de la productividad sectorial de la mano de obra y los niveles y composición de la producción.

Se consideran 3 recursos escasos: capital, mano de obra y divisas extranjeras. Éstos actúan como restricciones sobre el proceso de maximización del consumo en el año terminal.

El modelo se resuelve mediante programación lineal, usando un Computador IBM-360-50.

La información estadística que se usa para estimar los parámetros del modelo, corresponde al periodo 1960-1968, aunque en algunos casos se usan proyecciones exógenas y variación paramétrica para incorporar los cambios más significativos previsibles en el futuro. En todo caso la información se encuentra disponible en otros documentos.⁷

Las ecuaciones del modelo aparecen en la sección siguiente. Los lectores no interesados en el detalle de la especificación matemática pueden pasar directamente a la sección III, "Resolución del modelo".

b) Ecuaciones del modelo

1) *Distribución de bienes*. La primera ecuación establece que la oferta debe ser igual o mayor que la demanda intermedia y final para cada sector.

⁵ El 60 % corresponde a la proporción mínima de las exportaciones de cobre en el total.

⁶ La mayoría de los modelos de programación consideran sólo factores de oferta en la especificación de las exportaciones, debido principalmente a dificultades metodológicas.

⁷ Ver A. Foxley, *Desequilibrio estructural y alternativas de crecimiento para la economía chilena, 1970-1980*. Tesis doctoral, Universidad de Wisconsin, 1970.

$$(1.0) \quad X_i + d_i \tilde{M}_i + d_i \hat{M}_i \geq \sum_j a_{ij} X_j + C_i + \bar{C}_i + I_i + \Delta S_i + h_i E_i$$

donde:

X_i = Valor bruto de la producción del bien i , a precios de usuario.

$\tilde{M}_i$ = Importaciones no competitivas del bien i , a precios CIF.

$\hat{M}_i$ = Importaciones competitivas del bien i , a precios CIF.

d_i = Coeficiente promedio de comercialización de las importaciones del bien i .

a_{ij} = Coeficiente de insumo-producto, tecnología total (nacional e importado) para el año terminal de la proyección.

C_i = Consumo privado por sectores de origen de los bienes.

$\bar{C}_i$ = Consumo del gobierno por sectores de origen de los bienes.

I_i = Inversión bruta en bienes de capital de la actividad i .

ΔS_i = Cambio de inventarios del bien i .

h_i = Subsidio a la exportación del bien i por unidad exportada.

M_j = Importaciones totales del bien j , a precios CIF.

E_i = Exportaciones del sector i .

2) *Demanda de bienes de consumo privado*. El consumo privado por sectores es una función del gasto total en consumo de las personas y de las elasticidades-gasto observadas para cada tipo de bienes i .

$$(2.0) \quad C_i = -N \cdot \frac{C_i(0)}{N(0)} (e_i - 1) + e_i \cdot \frac{C_i(0)}{C(0)} \cdot C$$

en que:

C_i = Consumo privado del bien i , año terminal.

$C_i(0)$ = Id. año base.

N = Población año terminal.

$N(0)$ = Id. año base.

e_i = Elasticidad-gasto *per capita* para el bien i .

C = Gasto total en consumo de las personas.

La ecuación (2.0) es una aproximación lineal a la ecuación.

$$\log \frac{C_i}{N} = Z_i + e_i \cdot \log \frac{C}{N}$$

El gasto total en consumo privado es:

$$(2.1) \quad \sum_i C_i + C^{SD} = C$$

donde:

C^{SD} = Consumo de servicios domésticos.

3) *Demanda de bienes de consumo del gobierno*. El consumo del go-

bierno por tipo de bien es una proporción del gasto total en consumo del gobierno, siendo este último exógeno.

$$(3.0) \quad G_i = g_i \cdot \bar{G}$$

en que:

G_i = Consumo del gobierno del bien i .

$\bar{G}$ = Gasto total en consumo del gobierno (exógeno).

4) *Inversión*. La inversión bruta por tipo de bien para el año terminal es igual a la inversión neta más la de reemplazo.

$$(4.0) \quad I_i = N_i + R_i$$

Los requerimientos de inversión por sector de destino *para todo el periodo de la proyección* están relacionados con el aumento de producción en el sector respectivo entre el año terminal más θ_j (en que θ_j es el periodo de maduración de la inversión en el sector j), y el año inicial más el rezago θ_j .

Esta formulación implica relacionar la inversión del año terminal con el *stock* de capital deseado θ años después del término del plan. De igual forma, la inversión del año inicial sólo tiene efecto en términos de incremento de capacidad θ años después del comienzo del plan.

La ecuación que describe la inversión acumulada por sector de destino para el periodo del plan resulta de la siguiente forma:

$$(4.1) \quad N_j \geq b_j [X_j(1 + r_j)\theta_j - \bar{X}_j(0)(1 + i_j)\theta_j]$$

donde:

N_j = Inversión neta para todo el periodo de proyección, sector j .

b_j = Coeficiente de capital-producto para el sector j .

$X_j(0)$ = Valor bruto de la producción a precios de usuario para el sector j en el año inicial.

θ_j = Periodo de maduración de la inversión en el sector j .

r_j = Tasa de crecimiento anual *postterminal* de la producción del sector j .

i_j = Tasa de crecimiento anual *en el periodo* de la proyección de la producción del sector j .

La inversión neta por sector de origen en el *año terminal de la proyección* se estima mediante coeficientes de conversión de *stock-flujo* para cada sector y mediante una matriz de distribución de la inversión neta por destino de origen.

$$(4.2) \quad N_i = \sum_j k'_{ij} B_{ij} N_j$$

en que:

N_t = Inversión neta por origen en el año terminal.

k_j = Coeficiente de conversión *stock-flujo*.

B_{ij} = Matriz de distribución de la inversión.

Los coeficientes de conversión de *stock-flujo* dependen del periodo de maduración de la inversión y de los crecimientos interplán del producto sectorial.

Se determinan fuera del modelo a través de la siguiente ecuación:

$$k_j = \frac{N(t)}{\sum_t N(t)} = \frac{r_j(1+r_j)\theta_j - 1}{(1+r_j)\theta_j - (1+i_j)\theta_j - t}$$

en que i_j y r_j son las tasas de crecimiento inter y posplán.

Los coeficientes de conversión de *stock-flujo* son necesarios para establecer la consistencia entre los incrementos de capacidad requeridos en todo el periodo del plan y aquellos para el último año.

La inversión de reemplazo es una proporción del valor bruto de la producción de cada sector.

$$(4.3) \quad R_j = r_j X_j$$

en que:

R_j = Inversión de reemplazo en año terminal

r_j = Coeficiente de reemplazo.

Esta ecuación lleva implícita una teoría de depreciación lineal del *stock* de capital, si se acepta que el grado de ocupación de la capacidad instalada no varía mucho y que el capital depreciado siempre se reemplaza.

En efecto se puede plantear:

$$\begin{aligned} R_j &= r'_j K_j \\ K_j &= b_j X_j \\ R_j &= r'_j b_j X_j \end{aligned}$$

y resulta

$$R_j = r_j X_j \text{ si } r_j = r'_j \cdot b_j$$

El parámetro r'_j es el recíproco de la vida útil promedio del *stock* de capital en el sector j .

La inversión de reposición por sector de origen se obtiene utilizando la matriz de composición de la inversión.

$$(4.4) \quad R_i = \sum_j B_{ij} R_j$$

Los cambios de existencias en el modelo se determinan independientemente para el sector comercio y el resto de los sectores. Las existencias están constituidas por materias primas, productos en proceso y productos terminados. Una parte de éstas son mantenidas por los sectores productivos. Otra, por el sector comercio, que es el que distribuye los bienes en la economía.

En este modelo se ha supuesto que el volumen de existencias mantenidas por los sectores productivos es una función del valor bruto de la producción generada por cada sector y que las existencias del sector comercio, en cambio, son una función de la oferta total de cada bien.

$$(4.5) \quad S_i = k_i^s [\sum_j (S_j^{PF} + S_j^T) \Delta X_j + S_j^T \Delta M_j]$$

donde:

S_i = Cambio de existencia sector i .

k_i^s = Coeficiente de conversión de *stock*-flujo para cambio de existencias.

S_j^{PF} = Coeficiente medio de *stocks* sobre producción, para los sectores productivos.

S_j^T = Coeficiente medio de *stocks* del sector comercio medido como una proporción entre existencias del bien j mantenidas por este sector y la oferta total de ese bien.

M_j = Importaciones totales del bien j en precios CIF.

5) *Importaciones*. En este modelo se distingue entre importaciones competitivas y no competitivas. Las importaciones se clasifican a 15 sectores según su origen y destino.

Las importaciones no competitivas se clasifican según sean importaciones intermedias, de consumo (privado o público) y de capital. Las primeras son una función de la producción del sector usuario del bien importado; las segundas, una proporción del consumo total de cada bien (sector privado o público); las terceras dependen de los niveles de inversión requeridos.

$$(5.0) \quad \tilde{M}_i = \sum_j \tilde{m}_{ij}^A X_j + \tilde{m}_i^C C_i + \tilde{m}_i^B I_i + \tilde{m}_i^G \bar{G}$$

en que:

$\tilde{M}_i$ = Importaciones no competitivas del bien i .

$\tilde{m}_{ij}^A$ = Coeficiente de importaciones intermedias no competitivas del bien i destinadas al sector j .

$\tilde{m}_i^C$ = Coeficiente de importaciones no competitivas del consumo privado.

$\tilde{m}_i^G$ = *Id.* consumo del gobierno.

$\tilde{m}_i^B$ = Coeficiente de importaciones de bienes de capital no competitivas del sector i .

El saldo de divisas disponibles después de efectuar las importaciones no sustituibles se define como la diferencia entre la disponibilidad total de divisas y aquellas usadas para financiar importaciones no competitivas.

$$(5.1) \quad V = F + \sum_j E_j - \overline{YE} - \sum_j M_j$$

donde:

V = Saldo de divisas disponibles.

F = Financiamiento externo igual al déficit en cuenta corriente de balanza de pagos en precios constantes.

E_j = Exportaciones del sector j en precios constantes.

$\overline{YE}$ = Remesas (intereses, utilidades) netas al exterior.

Las importaciones competitivas se determinan como una función del saldo de divisas disponibles.

$$(5.2) \quad \hat{M}_i = \hat{m}_i V$$

en que:

$\hat{M}_i$ = Importaciones competitivas del bien i .

$\hat{m}_i$ = Coeficiente de distribución de divisas entre sectores.

Es necesario notar que si

$$\sum_i \hat{m}_i = 1.0$$

las divisas se distribuyen en proporciones prefijadas (de acuerdo al promedio histórico u otro criterio). Cuando

$$\sum_i \hat{m}_i \geq 1,$$

el modelo tiene libertad para asignar divisas entre sectores en precios CIF.

Las importaciones totales de cada sector son iguales a la suma de importaciones competitivas y no competitivas.

$$(5.3) \quad M_i = \overline{M}_i + \hat{M}_i$$

6) *Exportaciones*. Las exportaciones se determinan libremente por el modelo entre un rango de variación determinado exógenamente.

$$(6.0) \quad \bar{E}_{i \text{ mín}} \leq E_i \leq \bar{E}_{i \text{ máx}}$$

Las exportaciones de cobre se determinan en función de la elasticidad-precio de la demanda de cobre enfrentada por Chile.⁸
Se define

$$(6.1) \quad \frac{\frac{E_2 - E_{02}}{E_{02}}}{\frac{P_2 - P_{02}}{P_{02}}} = e_{p2}$$

en que el suscrito 2 se refiere al cobre; el suscrito 0 al año inicial; P_2 al precio del cobre; E_2 al *quantum* de exportaciones; y e_{p2} es la elasticidad-precio de la demanda de cobre enfrentada por Chile.

Es posible relacionar los ingresos netos de divisas provenientes del cobre (Y_N) con las exportaciones a precios constantes (E_2) a través de la siguiente expresión:

$$(6.2) \quad Y_N = e_2 + f_2 E_2$$

en que:

$$(6.3) \quad e_2 = -Y_0 \left(\frac{1}{e_{p2}} \right)$$

Y_0 = Ingresos netos de divisas provenientes del cobre en el año base.

Por otra parte

$$(6.4) \quad f_2 = \frac{(e_{p2} + 1)}{e_{p2}} \quad \frac{Y_0}{E_0}$$

La ecuación (6.2) es una aproximación lineal para la relación.

$$(6.5) \quad \log Y_N = \alpha + \beta \log \bar{E}_2$$

en que:

$$(6.6) \quad \beta = \frac{dY_N}{Y_N} \bigg/ \frac{d\bar{E}_2}{E_2}$$

El modelo incorpora además, en la ecuación de distribución, los subsidios h_i a cada uno de los sectores exportadores.

⁸ Este tipo de especificación se ilustra con detalle en A. Foxley y P. B. Clark, "Rentabilidad social de expansiones futuras en el cobre chileno", *Estudios de Planificación*, N° 2, CEPLAN, Santiago, Chile.

7) *Brecha de comercio exterior*. El saldo en cuenta corriente de balanza de pagos puede definirse como:

$$(7.0) \quad \sum_j M_j - F - \sum_i E_i \leq -\overline{YE} + ET$$

Donde: ET = Ajuste de términos de intercambio.

El financiamiento externo requerido para cubrir la brecha no podrá ser mayor a un monto que se estime como el máximo deseable u obtenible.

$$(7.1) \quad F \leq \bar{F}$$

donde:

$\bar{F}$ = Financiamiento externo máximo en precios constantes.

F = Déficit en balanza de pagos realizado.

8) *Restricción de financiamiento interno*. El ahorro interno puede definirse en función del déficit en balanza de pagos y de la inversión total.

$$(8.0) \quad A^N = \sum_j k_j^I N_j + \sum_j R_j + \sum_j k_j^S (S_j^P + S_j^T) \Delta X_j t \sum_j k_j^S \cdot S_j^T \cdot \Delta M_j - F + ET$$

donde:

A^N = Ahorro interno bruto.

Suponemos además que hay un máximo de ahorro interno generable en el periodo, límite que está dado por condiciones institucionales y limitaciones en la estructura de la economía. Esta restricción toma la forma de una tasa marginal de ahorro máxima para el periodo del plan.

$$(8.1) \quad A^N - t \cdot PGB \leq \bar{A}^N(0) - t \cdot \bar{PGB}(0)$$

donde:

t = Tasa marginal de ahorro máxima (TAM).
 PGB = Producto geográfico bruto.

9) *Empleo*. Entre los objetivos del modelo está, además de la maximización del crecimiento, la generación de ocupación que permita absorber el desempleo hasta un nivel aceptable. Este objetivo se expresa formalmente como una restricción sobre la función objetivo.

La ocupación generada por sectores es una función de la producción del sector y de la productividad de la mano de obra.

$$(9.0) \quad L_j = l_j X_j$$

en que:

L_j = Empleo generado en el sector j .
 l_j = Recíproco de la productividad de la mano de obra.

El nivel de empleo en la economía está determinado por:

$$(9.1) \quad \sum_j \geq (1 - u) \bar{L}$$

donde:

$\bar{L}$ = Fuerza de trabajo.
 u = Tasa máxima de desocupación permisible.

10) *Producto geográfico bruto*. El producto geográfico bruto se define por la siguiente identidad:

$$(10.0) \quad PGB = C + \bar{G} + \sum_j k_j^I N_j + \sum_j R_j + \sum_j k_j^S (S_j^P + S_j^T) \Delta X_j + \\ \sum_j k_j^S s_j^T \Delta M_j - \sum_j M_j + \sum_j E_j + ET$$

11) *Función objetivo*. Hay un gran número de funciones objetivo que pueden ser definidas en un modelo como el que aquí se describe.

Una forma simple comúnmente usada se refiere a la maximización del consumo en el periodo terminal.

$$(0.0) \quad \text{Max: } C$$

Otros objetivos del programa se introducen en este modelo a través de las restricciones ya descritas. Éstos pueden comprender niveles de ocupación (ecuación 9.1), incrementos en la productividad (ecuación 9.0), distribución de ingresos (ecuación 2.0, a través de cambios en las elasticidades de ingreso), sustitución de importaciones (ecuación 5.2), fomento de exportaciones (ecuación 6.0), etcétera.

III. RESOLUCIÓN DEL MODELO

Estrategias de desarrollo en un proceso de cambio

Cuando la estrategia de desarrollo se plantea dentro de un proceso de cambio económico, social y político acelerado del tipo que hoy enfrenta Chile, hay tres objetivos que adquieren la más alta prioridad. Ellos son el empleo pleno, la independencia externa y la redistribución de ingresos.

Estrategias más tradicionales han usualmente concentrado la atención casi exclusivamente en el logro de una cierta tasa de crecimiento del pro-

ducto geográfico y en el cálculo de los requerimientos de capital, especialmente externos, que harían posible ese crecimiento.

Interesa en esta parte analizar cuantitativamente cuatro opciones alternativas de desarrollo para la economía chilena, dando primera prioridad a los objetivos de ocupación plena y de reducción en la dependencia financiera con respecto al exterior.^{9 10}

El periodo de proyección es el quinquenio 1970-1975. Las cuatro opciones analizadas son las siguientes:

Opción 1: Patrón de desarrollo tradicional.

Opción 2: Ahorro interno, sustitución de importaciones y ocupación plena.

Opción 3: Crecimiento con dependencia externa.

Opción 4: Pleno empleo, reducción de la dependencia y apertura al exterior.

Un resultado sumario de las cuatro alternativas aparece en el cuadro 1, donde se las identifica como pruebas 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

a) *Opción 1: Patrón de desarrollo tradicional*

Esta primera alternativa representa la introducción de un objetivo de reducción en la dependencia externa, dentro de un marco de comportamiento tradicional de la economía en lo que se refiere a generación de ahorro interno y absorción de desempleados.

La tasa máxima de ahorro interno que la economía podría generar en estas condiciones es la histórica (0.15) y la desocupación que resulta es la que la economía tendería espontáneamente a generar, ante la ausencia de objetivos explícitos de empleo. La meta de reducción en la dependencia externa se introduce al no permitir un endeudamiento neto anual con el exterior superior a los 80 millones de dólares (298 millones de E° de 1965).¹¹

⁹ La redistribución de ingresos se incorpora, pero suponiendo una tendencia similar a la observada entre 1960 y 1969, periodo en el que la participación de los asalariados en el ingreso geográfico aumentó de 46.7 % a 51.1 %. No se pudo ensayar con otras hipótesis por no contarse con información estadística adecuada referente a elasticidades ingreso de la demanda por tramos de ingreso.

¹⁰ El trabajo tiene cierta similitud con estudios como el de Celso Furtado y Andrea Maneschi, "Un modelo de simulación del desarrollo y El estancamiento en América Latina", publicado en EL TRIMESTRE ECONÓMICO, abril-junio de 1968, vol. XXXV, núm. 138. Sin embargo, Furtado y Maneschi usan un modelo de programación multisectorial para simular las etapas históricas del desarrollo latinoamericano. Nuestro estudio en cambio utiliza un instrumental similar para explorar las alternativas futuras de desarrollo de la economía chilena.

¹¹ El ritmo de endeudamiento neto en el periodo 1960-1968 fue en promedio de 150 millones de dólares al año.

CUADRO 1. Estrategias alternativas de crecimiento con y sin dependencia externa.
Resultados macroeconómicos, periodo 1970-1975

(Cifras en millones de E^o de 1965)

	<i>Prueba 1</i>	<i>Prueba 2</i>	<i>Prueba 3</i>	<i>Prueba 4</i>
<i>Especificación exportaciones</i>	<i>Fijas</i>	<i>Fijas</i>	<i>Fijas</i>	<i>Variables</i>
Brecha balanza de pagos	298	290	1 187	298
Tasa ahorro marginal	0.15	0.30	0.15	0.26
Producto geográfico bruto, valor	27 766	30 595	30 560	30 744
<i>Id.</i> Tasa crecimiento anual	0.042	0.061	0.061	0.061
Consumo privado, valor	19 992	21 176	22 366	21 551
<i>Id.</i> Tasa crecimiento anual	0.044	0.055	0.066	0.059
Inversión geográfica bruta, valor	4 492	6 137	5 699	5 911
<i>Id.</i> Tasa crecimiento anual	0.051	0.114	0.098	0.106
Importaciones, valor	4 586	4 589	5 376	4 866
<i>Id.</i> Tasa crecimiento anual	0.064	0.064	0.096	0.076
Exportaciones, valor	4 935	4 935	4 935	5 212
<i>Id.</i> Tasa crecimiento anual	0.065	0.065	0.065	0.076
Ahorro interno, valor	4 194	5 039	4 614	5 613
<i>Id.</i> Tasa media sobre PGB	0.151	0.191	0.151	0.183
Tasa de desempleo	0.076	0.000	0.000	0.000
Balance oferta sector $\frac{X}{X+M}$	0.858	0.076	0.847	0.857
Cambio balance oferta $\frac{\Delta X}{X+M}$	-0.014	0.03	-0.025	-0.012
Tasa media inversión sobre PGB	0.162	0.201	0.186	0.192
Coefficiente marginal capital-producto neto	2.122	2.084	1.900	1.945
<i>Id.</i> Bruto	3.875	3.293	3.075	3.106

Los resultados que aparecen en la primera columna del cuadro 1 muestran un crecimiento insatisfactorio del producto geográfico bruto (4.2 %), una expansión del consumo privado más que proporcional con respecto al producto geográfico (4.4 %), una alta tasa de desempleo (7.6 %) y una desustitución neta de importaciones (disminuye la proporción de la oferta total suministrada por bienes nacionales en 1.4 %).

Algunos resultados sectoriales se muestran en el cuadro 2. El crecimiento de producción es más rápido en el cobre, maderas y papel, y en el sector constructivo. El resto de los sectores crece a tasas vegetativas (columna 1 del cuadro 2).

El crecimiento de las importaciones se concentra en los sectores que abastecen de bienes intermedios y de capital con un crecimiento menor en los bienes de consumo habitual (sector 4). Este comportamiento no difiere sustancialmente del histórico.

La expansión del consumo privado ocurre más rápidamente en los sectores productores de bienes durables (más de 7 % al año), mientras los sectores de consumo habitual sólo lo hacen a tasas entre 3 y 4 %. Este resultado refleja en cierto sentido una extrapolación de las tendencias observadas en el periodo 1960-1968, en el que se produjeron cambios significativos en la composición del consumo en favor de la demanda de bienes durables y a expensas del consumo tradicional.¹²

CUADRO 2. *Prueba 1, periodo 1965*

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL POR SECTORES*			
	<i>Tasa Crec. Produc.</i>	<i>Tasa Crec. Import.</i>	<i>Tasa Crec. Consumo</i>
1. Agricultura	0.029	0.050	0.032
2. Cobre	0.059	—	—
3. Otra minería	0.006	0.095	0.041
4. Alim. Text.	0.034	0.038	0.033
5. Maderas, papel	0.043	0.066	0.034
6. Min. no Met.	0.021	0.075	0.037
7. Met. básicas	0.025	0.048	—
8. Químicas	0.038	0.094	0.077
9. Mecan. y Met.	0.029	0.053	0.073
10. Construcción	0.045	—	—

* El modelo es de 15 sectores. Se excluyen aquí los sectores de servicios.

¹² Estos cambios se produjeron a pesar de la redistribución del ingreso en favor de los asalariados, señalada anteriormente. Ver ODEPLAN, *Investigación de las series de consumo*, mimeografiado, 1969. Y ODEPLAN, *Cuentas nacionales de Chile, 1960-1969*.

Las elasticidades-gasto de la demanda, resultantes del estudio de esas tendencias a través del tiempo y de encuestas de presupuestos familiares, son las que se indican en el cuadro 3.¹³ Ellas explican los resultados que se observan en el consumo sectorial, puesto que los sectores de mayor crecimiento tienen elasticidades superiores a uno.

En resumen, la alternativa 1 significa crecimiento insuficiente, alto desempleo, distorsiones en el consumo de las personas y baja producción industrial. Todo ello como resultado de un insuficiente esfuerzo de ahorro interno y de la reducción en el ritmo de endeudamiento con el exterior.

b) *Opción 2: Ahorro interno, sustitución de importaciones y pleno empleo*

De los resultados para la primera alternativa puede deducirse que la reducción en la dependencia externa no es un objetivo viable mientras se den en la economía tendencias excesivamente "consumistas" por parte de las personas. Estas tendencias implican un bajo ahorro interno, el que al ser acompañado por una reducción del ahorro externo no puede sino resultar en lento crecimiento y alto desempleo.

CUADRO 3. *Elasticidades gasto en consumo sectoriales per capita*

PERIODO 1970-1975	
1. Agricultura	0.52
2. Cobre	—
3. Otra minería	1.01
4. Alim. Text.	0.55
5. Mad. papel	0.60
6. Min. no Met.	0.75
7. Met. básicas	—
8. Químicas	3.20
9. Mec. y Met.	2.90
10. Construcción	—
11. Electr. Agua	2.20
12. Prop. Viv.	0.10
13. Transp. y Com.	1.28
14. Educ. y salud	1.10
15. Com. y Serv.	0.70
16. Serv. Pers.	1.10

¹³ CIEUC, *Encuesta de presupuestos familiares*, mimeografiado, 1967. Y ODEPLAN, *Investigación de series de consumo*, mimeografiado, 1969. Las series de tiempo incluyen el periodo 1960-1968.

Incorporemos por lo tanto en esta alternativa 2 un objetivo adicional, cual es el de plena ocupación de la mano de obra. Observando los resultados en la segunda columna del cuadro 1 podemos verificar en primer lugar que la reducción en la dependencia externa y el pleno empleo sólo son compatibles si la tasa marginal de ahorro interno se eleva a 0.30. De ser esto posible, la economía podría crecer al 6.1 %, tasa que bajo los supuestos del modelo permitiría absorber toda la mano de obra desocupada al cabo de cinco años.

Este tipo de crecimiento supone una rápida expansión de la inversión (11.4 % al año), y un crecimiento controlado del consumo (5.5 %), inferior al aumento del ingreso.

El esquema se caracterizaría además por una sustitución neta de importaciones, de tal forma que un 87.6 % de la oferta total sería suministrada por bienes nacionales, lo que se compara con un 85.8 % para la alternativa 1.

Hay dos cuestiones que surgen de las cifras anteriores. La primera se refiere a la conveniencia de una sustitución forzosa de importaciones en el quinquenio 1970-1975. La segunda, a la viabilidad de obtener una tasa marginal de ahorro interno de 0.30. Nos referiremos brevemente a ambos aspectos.

b.1. *La sustitución forzosa de importaciones*

La sustitución forzosa de importaciones ha sido, como es bien sabido, uno de los mecanismos básicos en el crecimiento de Chile en las últimas décadas. Esta política se ha implementado a través de una estructura horizontal de protección aduanera, al amparo de la cual han surgido la mayor parte de las industrias a partir de la década de 1930. Numerosos estudios, y en forma creciente, muestran que el esquema de sustitución forzosa indiscriminada produce efectos negativos que terminan por dificultar seriamente el proceso de crecimiento económico.¹⁴

Los principales efectos negativos de este tipo de sustitución parecen ser:

1) Ineficacia económica, que se manifiesta en una asignación de recursos que favorece extremadamente la producción de bienes de consumo final, desincentivando la inversión en industrias para la exportación y en

¹⁴ Ver trabajos de A. Bianchi, M. C. Tavares y O. Sunkel en *América Latina, ensayos de interpretación económica*, Editorial Universitaria, 1969. Ver también J. Power, "Import Substitution as an Industrialization Strategy", *Philippine Economic Journal*, Spring, 1967; K. Griffin y J. Enos, "Planning Development", *Addison-Wesley*, 1970, Cap. V; D. Felix, "Beyond Import Substitution: A Latin American Dilemma", *Harvard Development Report*.

industrias de bienes intermedios y de capital. En términos de eficiencia esto implica una sobreabsorción de recursos reales en el sector de bienes de consumo, los que habrían tenido una productividad alternativa mayor en otros sectores, como el sector exportador.¹⁵

Dos factores influyen para generar este desequilibrio: la política cambiaria y la estructura de tarifas.

Primero, la política cambiaria ha tendido usualmente a sobrevaluar la moneda nacional, cuyo primer efecto es el de dificultar el desarrollo de las exportaciones hasta su punto óptimo. El segundo efecto es el de abaratar las importaciones. Si además la estructura de tarifas es diferenciada, siendo más alta la protección en los bienes de consumo, hay un fuerte incentivo para expandir la producción de éstos usando insumos intermedios y de capital importados, cuyo precio está por debajo del de escasez debido al doble efecto de la tarifa y la tasa de cambio, que las hacen "baratas".

Segundo, la sustitución forzosa de importaciones ha ido usualmente acompañada de una estructura de tarifas que discrimina en favor de las industrias de bienes de consumo y en contra de las de bienes de capital e intermedios.¹⁶ Esto ocurre porque se estima que las importaciones intermedias y de capital son "más esenciales" para el proceso productivo interno; en cambio las de consumo son dispensables (excepción hecha de los alimentos). El resultado es que la tasa de protección efectiva es mucho más alta para la industria de bienes de consumo que para las otras. De este hecho se sigue: primero, una sobreextensión del sector productor de bienes de consumo; segundo, una distorsión contra la integración vertical de las industrias sustituidas (incluyendo producción de bienes intermedios y de capital); tercero, un incentivo a las industrias sustituidas para usar el máximo de insumos importados.¹⁷

2) La sustitución indiscriminada resulta en una alta ineficiencia tecnológica, caracterizada por un número excesivo de productos y de plantas productoras; por la facilidad con que se desarrollan posiciones monopolísticas u oligopólicas en el mercado; y por una dispersión de recursos tal que impiden el desarrollo de innovaciones o nuevas tecnologías, imprescindibles para un desarrollo dinámico del sector industrial.

3) Finalmente, la sustitución genera fuertes presiones para una liberalización del consumo.¹⁸ Ésta se explica por los cambios autónomos que

¹⁵ Este punto es tratado extensamente en el excelente trabajo de J. Power citado anteriormente.

¹⁶ J. Power, *ibid.*

¹⁷ J. Power, *ibid.*

¹⁸ En una primera etapa y mientras se efectúan las inversiones sustitutivas, cambia la com-

tienden a producirse en la demanda, debido al efecto-demostración internacional. Se explica también por el sesgo en favor de la industria de consumo que la institución favorece.¹⁹ Se genera, así, normalmente un exceso de capacidad instalada en este sector que para ser utilizada requiere de un conjunto de incentivos que aumenten el consumo. Esto hace en la práctica imposible la estrategia de incremento del ahorro que, como se recordará, para la alternativa que estamos examinando suponía elevar la tasa marginal de ahorro interno de 0.15 a 0.30.

b.2. *La elevación de la tasa de ahorro interno*

Lo dicho en el párrafo precedente nos permite abordar el otro problema que surge en la opción de desarrollo que ahora analizamos. ¿Es viable la duplicación de la tasa marginal de ahorro en la economía chilena hasta llevarla a un 30 %? ¿Sería posible mantener esa tasa por un periodo de 5 años?

La experiencia de un buen número de países parecería indicar que tasas sobre el 0.25 sostenidas por 5 años son extraordinariamente difíciles de alcanzar,²⁰ excepto en condiciones políticas muy excepcionales.²¹

b.3. *La viabilidad de la opción 2*

Dado que una tasa de ahorro de 0.30 parece altamente improbable y que la acentuación de la política de sustitución de importaciones parece presentar problemas dignos de consideración, es que la que hemos llamado opción 2 de desarrollo parece poco viable.

Si la tasa de ahorro no se puede elevar a 0.30, las otras alternativas serían: a) reducir la tasa de crecimiento, lo que no es compatible con el objetivo de pleno empleo; b) crecer a igual tasa (6.1 %) pero recurrir al endeudamiento externo en mayor proporción; c) mantener el ritmo requerido de crecimiento a través de la combinación de un esfuerzo razonable de ahorro interno y una mayor apertura de la economía al exterior.

Las dos últimas alternativas son las que pasamos a describir a continuación.

posición de la demanda, reduciéndose el consumo importado y aumentando la inversión. Una vez que las inversiones maduran, se plantea el problema de la capacidad ociosa y la liberación consiguiente del consumo.

¹⁹ Ver D. Felix, O. Sunkel y J. Power, *ibid.*

²⁰ H. Chenery y A. Strout, "Foreign Assistance and Economic Development", *AER*, septiembre de 1966.

²¹ Aunque hay problemas metodológicos para comparar las cifras, parece haber sido el caso en algunos países socialistas durante la época de mayor centralismo político y económico.

c) *Opción 3: Crecimiento con dependencia externa*

Una tercera opción abierta a la economía chilena en el próximo quinquenio para producir un crecimiento acelerado y el pleno empleo de la mano de obra sería el camino del endeudamiento externo. En la columna 3 del cuadro 1 pueden verse los resultados más significativos para esta alternativa.

Suponemos en ella una mantención de las tasas de ahorro históricas. Todo el esfuerzo adicional para llegar al pleno empleo debe provenir del exterior. El endeudamiento externo neto anual sería E° 1 187 millones de 1965 (300 millones de dólares aproximadamente) al año. Al cabo de cinco años la deuda externa acumulada de Chile casi se habría duplicado.

La fácil disponibilidad de divisas que esta alternativa implica, hace posible un crecimiento de las importaciones al 9.9 % anual. Esto facilita también una fuerte liberalización del consumo, el que puede ahora expandirse al 6.6 % por año. Recordemos que en la opción 2, igual crecimiento de la economía permitía un crecimiento del consumo de sólo un 5.5 %, puesto que el resto del ingreso adicional generado debía destinarse al ahorro.

En síntesis, la alternativa 3 supone un acelerado aumento en la dependencia externa de la economía chilena y un incremento del consumo privado de tal magnitud, que dificultaría un mayor esfuerzo de ahorro a futuro.

d) *Opción 4: Pleno empleo, reducción de la dependencia y apertura al exterior*

Hasta ahora, en las tres pruebas anteriores, hemos aceptado un nivel fijo de exportaciones. Éste proviene de estimaciones de ODEPLAN acerca del potencial de exportación para productos más significativos en la canasta de exportaciones de Chile.²² Toma en cuenta capacidad no utilizada de producción en algunos rubros y proyectos en marcha. No considera nuevos programas que pudieran iniciarse con el objeto de acentuar el esfuerzo exportador chileno.

En esta cuarta opción suponemos una flexibilidad tal en la estructura de producción y del comercio exterior, que permitiría expandir las exportaciones por sobre el monto prefijado en las estimaciones de ODEPLAN. Esta expansión adicional ocurriría sólo si ella representa el mejor uso alternativo de los recursos disponibles. Formalmente la medición de la

²² Cifras suministradas por la División de Comercio Exterior de ODEPLAN.

conveniencia de esta política la hacemos a través del modelo que estamos utilizando en estas proyecciones. Éste no es más que una representación simplificada de la economía chilena y, por tratarse de un modelo de optimización, mide automáticamente a través de la evaluación de precios sociales para cada recurso en sus usos alternativos, la “mejor” asignación de éstos, desde el punto de vista de los objetivos prefijados en el Programa de Desarrollo.²³

Naturalmente que el incremento adicional posible en las exportaciones tiene un límite máximo dado por el mercado externo y por la capacidad interna de generar nuevos proyectos en el plazo que se estudia. Esto lo hemos representado en el modelo suponiendo una expansión máxima de 5 % en el valor de las exportaciones sobre la proyección de ODEPLAN.

Los resultados, que aparecen en la columna 4 del cuadro 1, muestran que es posible llegar al pleno empleo (crecimiento del PGB de 6.1 % anual) combinando un esfuerzo de ahorro interno significativo (pero viable) con una mayor apertura al exterior. La tasa marginal de ahorro debería subir a 0.26 (en lugar de 0.30) y las exportaciones expandirse a un 7.6 % anual (en lugar del 6.5 % proyectado por ODEPLAN). Esta alternativa sería más eficiente que la de sustituir importaciones (según los resultados de la evaluación implícita en el modelo) y más factible desde el punto de vista de la tasa de ahorro. Recordemos que la opción 2 suponía una tasa marginal de 0.30 en tanto que la presente alternativa es compatible con una tasa de 0.26, la que está dentro del rango observado para otros países.

En síntesis, en esta alternativa logramos compatibilizar el pleno empleo, con la reducción en la dependencia externa y con metas en materia de ahorro que no parecen imposibles de lograr.

Notemos además que la alternativa 4 permite un crecimiento aceptable del consumo (5.9 % al año) y un rápido aumento en la capacidad productiva (10.6 %). La tasa media de ahorro subiría a 18.3 % al final del periodo y la de inversión a 19.2 %. La productividad del capital sería más alta que en las dos primeras opciones y semejante a la tercera, lo que se puede apreciar a través de los coeficientes de capital-producto indicados en el cuadro 1. La mayor productividad del capital resulta de la superación de la restricción de comercio exterior sobre el crecimiento (pruebas 3 y 4).

²³ Esta medición se efectúa a través de la resolución del problema dual en el modelo de programación lineal. La ecuación a través de la cual el modelo estima la rentabilidad de las actividades exportadoras se ilustra en A. Foxley y P. Clark, “Rentabilidad social de expansiones en el cobre chileno”, *Estudios de planificación*, CEPLAN, 1971.

IV. APERTURA AL EXTERIOR Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EXPORTACIONES

En el párrafo anterior hemos concluido que objetivos de máximo crecimiento, reducción en la dependencia externa y pleno empleo sólo son posibles en la economía chilena durante los próximos cinco años a través de un sustancial incremento del ahorro interno y de una mayor apertura de la economía hacia el exterior.

Intentaremos examinar en esta sección el significado concreto que debería tener la "apertura al exterior". Para ello, en una primera parte discutiremos brevemente la aparente contradicción entre el objetivo de menor dependencia externa con el de mayor apertura al exterior. Luego pasaremos a determinar una estrategia de desarrollo de las exportaciones chilenas, a través del modelo multisectorial.

a) *Dependencia y apertura al exterior*

Antes de entrar en el estudio cuantitativo de la estrategia de exportaciones, hemos creído conveniente despejar una cuestión conceptual: ¿hasta qué punto no se plantea una contradicción en nuestro análisis cuando sugerimos como uno de los mecanismos para reducir la dependencia el buscar una mayor apertura de la economía?; o puesto en otros términos, ¿implica el objetivo de independencia con respecto al exterior un tipo de desarrollo autárquico para la economía nacional?

La cuestión ha sido debatida, aunque no exactamente en los mismos términos, por otros autores.²⁴

Para intentar una respuesta recordemos, en primer lugar, que hasta ahora hemos usado el término "dependencia externa" como sinónimo de endeudamiento externo. Esto se justifica por dos razones: 1) concordamos con Sunkel en que "en la necesidad imperiosa e inaplazable de obtener financiamiento externo es donde se resume en último término la situación de dependencia; éste es el punto álgido del mecanismo de la dependencia";²⁵ 2) esa definición nos permite hacer fácilmente operacional el concepto de dependencia, permitiéndonos introducirlo a nuestro modelo en la forma del déficit en cuenta corriente de balanza de pagos (endeudamiento externo neto).

²⁴ Ver O. Sunkel, "Política nacional de desarrollo y dependencia externa", en *América Latina, ensayos de interpretación económica*, Editorial Universitaria, 1969; O. Sunkel, "Desarrollo, subdesarrollo, dependencia, marginación y desigualdades espaciales", *EURE*, N° 1, octubre de 1970; y Th. Dos Santos, "La crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia en América Latina", en *La dependencia de América Latina*, Siglo XXI Editores.

²⁵ O. Sunkel, *ibid.*

Sin embargo, el hecho de incurrir en esa simplificación no significa que ignoremos el carácter mucho más complejo del fenómeno. En efecto, quienes lo han estudiado más sistemáticamente²⁶ establecen los siguientes como los mecanismos que configuran el proceso de dependencia: vulnerabilidad y tendencia deficitaria del comercio exterior; un tipo de industrialización y forma de explotación del sector exportador que impide el desarrollo de una capacidad de adaptación y creación tecnológica; la creciente desnacionalización de la industria nacional; y la existencia de un déficit fiscal crónico que obliga al Estado a endeudarse en el exterior.²⁷

Entendida la dependencia en este sentido más amplio es bastante obvio que su superación como fenómeno global debe descansar en el ataque a los cuatro problemas mencionados en el párrafo anterior. Ahora bien, el primero de ellos, esto es la tendencia deficitaria del comercio exterior sólo puede resolverse por una de dos vías: el desarrollo acelerado de las exportaciones o la sustitución de importaciones. Ya hemos visto, en otras secciones de este trabajo, los efectos negativos del segundo proceso (sustitución de importaciones), una de cuyas características ha sido precisamente el de generar “un tipo de industrialización que impide el desarrollo de una capacidad de adaptación y creación tecnológica” debido entre otros factores, a la excesiva dispersión de recursos que implica.²⁸ Esto crea en la industria nacional una fuerte dependencia con respecto a los proveedores extranjeros de tecnología. Este factor, sumado al déficit de comercio exterior, crea las condiciones propicias para el tercer fenómeno que observábamos, la creciente desnacionalización de la industria nacional.²⁹

La solución de fondo a estos problemas, que se encuentran estrechamente interrelacionados, está precisamente en la definición de una nueva estrategia de industrialización, que debería caracterizarse por: 1) una superación del déficit externo a través de la promoción acelerada de las exportaciones; 2) la concentración de recursos en un número limitado de industrias, integradas verticalmente, con capacidad tecnológica, conocimiento de mercados y economías de escala, tales que les permitan competir en cualquier mercado externo; 3) el rescate de los centros estratégicos de decisión industrial por parte del Estado u organismos mixtos que

²⁶ Ver los dos artículos de Sunkel mencionados más arriba.

²⁷ O. Sunkel, *ibid.*

²⁸ Ver J. Power, *ibid.*; M. C. Tavares, *ibid.*

²⁹ La creación del Mercado Andino permite una alternativa que sería “la sustitución de importaciones para la exportación”, esto es el entrar a nuevas fases de sustitución en las que la existencia de mercados más amplios (Área Andina) podrían hacer rentables nuevas actividades industriales internamente. Este punto ha sido sugerido por Óscar Muñoz.

representen el interés general. Esto significa en concreto frenar el proceso de desnacionalización, expropiando o adquiriendo los activos de las empresas desnacionalizadas, excepto en los casos en que la inversión extranjera se justifique por su aporte tecnológico o por dar acceso a nuevos mercados.³⁰ Significa también reformar y reforzar los mecanismos de planificación industrial. Significa por último definir un tipo de empresa estatal o mixta que pueda operar dentro del marco de un plan, pero descentralizadamente, con flexibilidad, el mínimo de burocracia y el máximo de capacidad innovadora.³¹

Si las condiciones antedichas se dan en la práctica, un esfuerzo masivo de apertura al exterior a través de las exportaciones no sólo no será contradictorio con el objetivo de independencia externa, sino por el contrario constituirá uno de los mecanismos básicos para superar las deficiencias estructurales que hicieron posible la acentuación de la dependencia en el pasado.

b) *Selección de exportaciones*

Pasemos ahora a los aspectos cuantitativos de nuestro análisis.³²

¿Cuáles serían las prioridades de desarrollo de las exportaciones en una estrategia de mayor apertura externa?

Examinaremos este problema suponiendo un objetivo de endeudamiento neto con respecto al exterior igual a cero. Supondremos al mismo tiempo que la disponibilidad de ahorro interno va aumentando gradualmente hasta hacer posible el pleno empleo, que es otro de los objetivos estratégicos. Cuando el ahorro es muy escaso, es probable que el esfuerzo adicional en materia de exportaciones se efectúe: *a)* en aquellos sectores que disponen de capacidad instalada ociosa; *b)* en aquellos sectores en que el costo de generar una divisa adicional sea menor desde el punto de vista del uso de recursos internos. Dentro de esos recursos, el ahorro será de gran importancia, puesto que es requerido para incrementar la capacidad productiva, la que permitirá la expansión adicional en las exportaciones.

La determinación de las prioridades se hará utilizando el modelo multisectorial de optimización ya descrito.

Las prioridades de exportación según la disponibilidad de ahorro in-

³⁰ Este punto se desarrolla extensamente en R. Ffrench-Davies y S. Arancibia, "Notas sobre el capital extranjero y América Latina", en *Estudios de Planificación*, N° 2, CEPLAN, 1971.

³¹ O. Sunkel, *ibid.*

³² Antecedentes del tipo de análisis que sigue pueden encontrarse en P. B. Clark y A. Foxley, *Usos alternativos de ahorro interno y divisas extranjeras en un proceso de crecimiento acelerado*, mimeografiado, ODEPLAN, 1970.

terno se ilustran en el cuadro 4. Éste se complementa con los cuadros 5, 6 y 7, los que describen la política “óptima” (según los criterios del modelo) referente a inversión, importaciones y sustitución de importaciones en los distintos sectores.

En la primera columna del cuadro 4 se indica la disponibilidad de recursos de ahorro en la economía medida por la tasa marginal de ahorro (TAM). Ésta se hace crecer mediante variación paramétrica. Cada uno de los valores que aparecen en esa columna corresponden a una solución del modelo en la que hay un cambio de base con respecto a la solución que la precede (esto es, hay una distinta selección de actividades, ya sea exportaciones, importaciones, inversión o producción por sectores).

Las columnas siguientes denotan los precios-sombra (o precios sociales) de los recursos escasos (p^F = precio-sombra de las divisas; p_{PGB} = precio-sombra asociado al incremento del producto; p_A = precio-sombra del ahorro interno).

La columna 5 mide los beneficios sociales asociados al aumento en la disponibilidad de divisas en una unidad, por efecto de la expansión en las exportaciones. Estos beneficios son una función del efecto directo que una unidad adicional de divisas tiene sobre el crecimiento de la economía, medido en este caso a través del consumo (función objetivo). Ese efecto directo no es otra cosa que el precio-sombra de las divisas (p^F), el que por definición se mide como $\frac{dC}{dF}$.

Pero la expansión de las exportaciones produce otro efecto indirecto que debe computarse en los beneficios. Éste es el aumento del producto geográfico asociado al incremento en las exportaciones. Dado que a mayor PGB , mayor ahorro interno se genera y éste es un recurso escaso requerido para la expansión de la capacidad exportadora, hay un beneficio adicional en el aumento de las exportaciones cual es el de permitir contar a la economía con un mayor volumen de ahorro para la inversión. Este beneficio se mide a través del precio-sombra del producto geográfico (P_{PGB}).

Desde el punto de vista de los costos, éstos se descomponen en el costo social de producción de cada uno de los sectores productivos incluyendo todos los insumos menos el capital (precios-sombra asociados a la producción de cada sector: columnas 6 a 14 en el cuadro A) y el costo de oportunidad del capital medido a través del precio-sombra del ahorro (P_A).

La ecuación queda

CUADRO A. Selección de exportaciones según ahorro interno disponible

$F=0$, Subsidios incluidos en costos y elasticidad. Precio cobre

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
TAM	P_F	P_{PGB}	P_A	$P_F + P_{PGB} - P_A$	$P_{Agricul.}$	P_{Cobre}	$P_{Otra\ min.}$	$P_{Alim. T\ ext.}$	$P_{Mad. Pap.}$	$P_{Min. no Met.}$	$P_{Met. B\ ds.}$	$P_{Química}$	$P_{Mecan. y Met.}$
0.0	2 649	0	1 533	1 116	↓ 2 048	↓ 1 358	↑ 737	↓ 1 618	↓ 1 593	681	↑ 1 106	↓ 1 116	↑ 862
0.00124	2 585	002	1 463	1 124	↓ 1 977	↓ 1 326	↑ 722	↓ 1 568	↓ 1 541	667	↑ 1 089	↓ 1 311	↑ 842
0.03312	2 617	048	1 461	1 204	↓ 1 978	↓ 1 343	↑ 825	↓ 1 578	↓ 1 561	758	↑ 1 124	↓ 1 345	↑ 959
0.04762	2 441	057	1 207	1 291	↓ 1 782	↓ 1 256	↑ 994	↓ 1 445	↓ 1 463	905	↑ 1 222	↓ 1 291	↑ 1 147
0.05367	2 433	064	1 187	1 310	↓ 1 768	↓ 1 252	↑ 1 019	↓ 1 436	↓ 1 459	926	↑ 1 253	↑ 1 292	↑ 1 174
0.05673	2 390	064	1 127	1 327	↓ 1 730	↓ 1 225	↑ 1 010	↓ 1 408	↓ 1 440	918	↑ 1 242	↑ 1 280	↑ 1 164
0.09531	2 403	105	1 099	1 409	↓ 1 729	↑ 1 221	↑ 1 034	↓ 1 411	↓ 1 463	938	↑ 1 271	↑ 1 309	↑ 1 190
0.15423	2 599	196	1 270	1 525	↓ 1 869	↑ 1 322	↑ 1 119	↓ 1 525	↓ 1 581	1 015	↑ 1 375	↑ 1 416	↑ 1 290
0.16213	2 606	205	1 267	1 546	↓ 1 862	↑ 1 325	↑ 1 120	↑ 1 524	↓ 1 583	1 016	↑ 1 377	↑ 1 418	↑ 1 329
0.20572	2 725	275	1 335	1 665	↓ 1 966	↑ 1 387	↑ 1 184	↑ 1 605	↓ 1 665	1 776	↑ 1 454	↑ 1 497	↑ 1 405
0.21585	2 765	295	1 367	1 693	↓ 1 996	↑ 1 408	↑ 1 202	↑ 1 631	↑ 1 689	1 870	↑ 1 477	↑ 1 520	↑ 1 427
0.22771	2 790	310	1 361	1 739	↓ 1 993	↑ 1 422	↑ 1 209	↑ 1 633	↑ 1 706	1 879	↑ 1 739	↑ 1 530	↑ 1 474
0.25178	2 759	309	1 225	1 843	↓ 1 882	↑ 1 414	↑ 1 183	↑ 1 565	↑ 1 693	1 827	↓ 1 733	↑ 1 494	↑ 1 595
0.29158	2 008	186	638	1 556	↓ 2 006	↑ 1 093	↑ 1 019	↓ 1 556	↓ 1 487	1 469	↓ 2 151	↑ 1 281	↑ 1 386
0.29466	1 307	026	087	1 246	↓ 1 995	↑ 781	↑ 834	↓ 1 464	↓ 1 246	1 107	↓ 1 578	↑ 1 044	↑ 1 145
0.29538	1 205	0	0	1 205	↓ 1 986	↑ 734	↑ 862	↓ 1 445	↓ 1 206	1 057	↓ 1 496	↑ 1 012	↑ 1 106

$$p_F + p_{PGB} \geq p_i + p_A$$

o lo que es lo mismo:

$$p_F + p_{PGB} - p_A \geq p_i$$

Las exportaciones son rentables si los beneficios son iguales o mayores que los costos.³³ Comparando la columna 5 del cuadro 4 con las columnas 6 a 14, se puede verificar para qué sectores hay un beneficio social neto asociado al incremento de exportaciones. En estos sectores el modelo escoge expandir las exportaciones al máximo, lo que se indica con una flecha hacia arriba. La situación inversa ocurre si costos son mayores a beneficios. Cuando la flecha apunta en ambas direcciones, denota que costos son iguales a beneficios en el margen y las exportaciones quedan en ese caso en un punto intermedio entre su expansión máxima y mínima.

Las prioridades en la selección de exportaciones se determinan examinando conjuntamente los cuadros A, 5, 6 y 7.

Puede observarse el siguiente comportamiento:

1) Las exportaciones mineras no cupríferas tienen una alta prioridad. Siempre se desarrollan hasta su límite máximo. Esto se debe a la existencia de capacidad no utilizada en el sector, lo que se comprueba al observar en el cuadro 5 que cualquiera sea la disponibilidad de ahorro, no parece ser eficiente realizar inversiones (incluye salitre, carbón, hierro y otros).

Las exportaciones constituyen un mecanismo adecuado para disponer del exceso de producción en estos sectores.

2) En el sector metálicas básicas también hay un saldo exportable de importancia. Parece ser conveniente expandir las exportaciones hasta usar plenamente la capacidad instalada. Sólo hasta el punto en que la tasa de ahorro es 0.22 (ver cuadro 4) es posible mantenerlas a su nivel máximo. En este punto el incremento interno de la demanda por metálicas básicas (acero, cobre semielaborado) hace más eficiente reducir las exportaciones e incrementar las importaciones para satisfacer esa demanda (las importaciones suben a su valor máximo según puede verse en el cuadro 6). Si la tasa marginal de ahorro pudiera subir a 0.29, la rela-

³³ Es necesario hacer notar que la forma específica de la ecuación de costos y beneficios depende de las sustituciones que se efectúan en las ecuaciones del modelo (en otras palabras, de la forma del *Tableau* en el problema de programación lineal). Es posible que si se efectuaran sustituciones adicionales en el sistema de ecuaciones se llegaría a una forma más simple para la ecuación, en que, por ejemplo, todos los beneficios directos e indirectos fueran medidos a través de un solo precio-sombra (el de las divisas) y todos los costos igualmente (costos directos e indirectos de producción).

CUADRO 5. *Inversión por sectores*

(Acumulada 1970-1975 en millones de E^o 1965)

<i>TAM</i>	<i>Agric.</i>	<i>Cobre</i>	<i>Otra Min.</i>	<i>Alim. Text.</i>	<i>Mad. papel</i>	<i>Min. no Met.</i>	<i>Met. Bas.</i>	<i>Quím.</i>	<i>Met. y Mec.</i>
0.0	492	1 071	—	321	438	—	—	—	—
0.001	497	1 072	—	322	439	—	—	—	—
0.033	589	1 077	—	353	467	—	—	43	—
0.047	635	1 088	—	367	479	—	—	66	—
0.053	619	1 089	—	365	482	—	—	121	—
0.056	629	1 089	—	368	485	—	—	141	—
0.095	563	1 593	—	362	500	—	—	187	—
0.154	779	1 594	—	428	565	—	—	569	—
0.162	830	1 594	—	468	572	—	—	576	—
0.205	1 031	1 596	—	531	637	—	—	772	225
0.215	1 000	1 600	—	522	843	—	—	769	206
0.227	1 065	1 601	—	543	864	25	—	825	280
0.251	1 234	1 602	—	593	912	86	—	912	464
0.291	1 488	1 614	—	672	995	191	213	1 069	767
0.294	1 483	1 617	—	646	1 033	206	260	1 089	822
0.295	1 510	1 616	—	655	947	214	279	1 099	849

CUADRO 6. Importaciones competitivas por sectores

(Millones E° de 1965)

TAM	AGRICULTURA	COBRE	OTRA MINERIA	ALIMENTOS TEXTILES	MADERA PAPEL	MINERIA NO METALICA	METALICAS BASICAS	QUIMICA	MECANICA Y METALICAS
0.0	407 ↑	—	116 ↓	767 ↑	115 ↑	31 ↓	203 ↑	410 ↑	940 ↓
0.001	407 ↑	—	117 ↓	766 ↑	115 ↑	31 ↓	203 ↑	410 ↑	939 ↓
0.033	403 ↑	—	125 ↓	759 ↑	114 ↑	37 ↓	201 ↑	406 ↑	887 ↓
0.047	400 ↑	—	134 ↓	754 ↑	113 ↑	40 ↓	144 ↓	404 ↑	908 ↓
0.054	405 ↑	—	137 ↓	764 ↑	114 ↑	41 ↓	144 ↓	409 ↓	917 ↑
0.057	405 ↑	—	139 ↓	763 ↑	114 ↑	42 ↓	144 ↓	396 ↓	922 ↓
0.095	429 ↑	—	147 ↓	808 ↑	121 ↑	47 ↓	153 ↓	398 ↓	996 ↓
0.154	415 ↑	—	179 ↓	783 ↑	117 ↑	63 ↓	161 ↓	176 ↓	1109 ↑
0.162	422 ↑	—	181 ↓	795 ↑	119 ↑	65 ↓	162 ↓	179 ↓	1126 ↑
0.206	411 ↑	—	203 ↓	774 ↑	116 ↑	82 ↑	196 ↓	92 ↓	1097 ↑
0.216	428 ↑	—	205 ↓	806 ↑	121 ↑	85 ↑	201 ↓	105 ↓	1141 ↑
0.228	424 ↑	—	212 ↓	799 ↑	120 ↑	85 ↑	212 ↑	82 ↓	1131 ↑
0.252	411 ↑	—	227 ↓	775 ↑	116 ↑	82 ↑	205 ↑	58 ↓	1098 ↑
0.292	396 ↑	—	259 ↓	746 ↑	112 ↑	79 ↑	198 ↑	16 ↓	1056 ↑
0.294	387 ↑	—	263 ↓	729 ↑	109 ↑	77 ↑	193 ↑	5 ↓	1032 ↑
0.295	381 ↑	—	264 ↓	717 ↑	107 ↑	76 ↑	190 ↑	— ↓	1016 ↑

NOTA:— Las flechas indican si las importaciones se encuentran en su límite max. (↑), mín. (↓) o intermedio (↕)

CUADRO 7. *Sustitución importaciones. Por proporción. Oferta suministrada por producción interna*

<i>TAM</i>	<i>Agríc.</i>	<i>Cobre</i>	<i>Otra Min.</i>	<i>Alim. Text.</i>	<i>Mad. papel</i>	<i>Min. no Met.</i>	<i>Met. Bas.</i>	<i>Quím.</i>	<i>Met. y Mec.</i>
= 0.0	0.834	1.0	0.811	0.874	0.854	0.874	0.591	0.628	0.474
= 0.001	0.834	1.0	0.811	0.874	0.854	0.874	0.592	0.628	0.475
= 0.033	0.836	1.0	0.800	0.876	0.855	0.856	0.608	0.635	0.501
= 0.047	0.837	1.0	0.788	0.877	0.856	0.848	0.699	0.638	0.496
= 0.054	0.836	1.0	0.784	0.876	0.855	0.845	0.697	0.643	0.493
= 0.057	0.836	1.0	0.782	0.876	0.855	0.844	0.697	0.650	0.492
= 0.095	0.829	1.0	0.774	0.870	0.850	0.830	0.685	0.654	0.474
= 0.154	0.835	1.0	0.740	0.875	0.853	0.793	0.670	0.763	0.451
= 0.162	0.834	1.0	0.738	0.874	0.852	0.787	0.669	0.761	0.447
= 0.206	0.838	1.0	0.717	0.879	0.855	0.751	0.634	0.802	0.470
= 0.216	0.834	1.0	0.715	0.874	0.862	0.744	0.630	0.797	0.460
= 0.228	0.836	1.0	0.708	0.876	0.863	0.750	0.620	0.807	0.467
= 0.252	0.841	1.0	0.695	0.880	0.865	0.764	0.623	0.818	0.485
= 0.292	0.847	1.0	0.667	0.887	0.868	0.784	0.652	0.836	0.508
= 0.294	0.849	1.0	0.664	0.887	0.870	0.789	0.661	0.840	0.515
= 0.295	0.850	1.0	0.662	0.889	0.869	0.793	0.665	0.843	0.519

tiva abundancia de ahorro haría rentable nuevas inversiones (como puede verse en el cuadro 5), las que estarían destinadas a abastecer el mercado interno en expansión.

3) En el sector de industria mecánica y metalúrgica parece haber suficiente capacidad instalada como para abastecer el mercado interno y aumentar al límite máximo las exportaciones, mientras la disponibilidad de ahorro interno no sea sustancialmente superior a la histórica (0.15). Sin embargo, al aumentar ésta a 0.20, el mayor crecimiento de la economía genera una demanda interna adicional que podría abastecerse ya sea disminuyendo las exportaciones o invirtiendo para aumentar la capacidad instalada de producción. El modelo indica que la actividad de exportación es suficientemente rentable en este sector (ver cuadro 4, última columna, $TAM = 0.205$) como para que sea más eficiente incurrir en el costo de la inversión, en lugar de sacrificar ingresos de divisas a través de la disminución en las exportaciones. El cálculo de la rentabilidad de la actividad de exportación se indica en detalle en el cuadro 4.

4) La actividad de exportación en el sector Cobre es siempre rentable. Obsérvese (en el cuadro 5) que aun cuando los recursos de ahorro sean muy escasos (tasa de ahorro marginal = 0.0) es conveniente invertir significativas sumas en el sector (desde E° 1 071 millones de 1965, es decir, 300 millones de dólares en el periodo de cinco años; ver cuadro 5, columna Cobre, $TAM = 0.0$). Esta inversión debería efectuarse para incrementar al máximo las exportaciones. Sin embargo, debido a capacidad instalada insuficiente, sólo es posible llegar al máximo prefijado en las exportaciones cuando la tasa de ahorro es superior a 0.053. Dado que la tasa histórica es de 0.15, el resultado relevante es el de producir una expansión máxima en las exportaciones de cobre (si suponemos que lo más probable es que la tasa de ahorro sea al menos igual a la histórica).³⁴

5) El sector de industria química y derivados es otro donde parecen justificarse programas de expansión (aunque mucho más reducidos que en el cobre), prácticamente cualquiera fuere la tasa de ahorro que sea posible generar (ver cuadro 5). La rentabilidad de las exportaciones es alta. Aparecen en un nivel máximo a partir de una tasa marginal de ahorro de 0.05 (ver cuadro 4, penúltima columna).

6) En el sector agrícola, las exportaciones se mantienen siempre al nivel mínimo y las importaciones en su máximo (ver cuadros 4 y 6). Este comportamiento se explica por insuficiente capacidad de producción

³⁴ Hay que enfatizar que nos estamos refiriendo a expansiones en el cobre por sobre los incrementos previstos por los programas de expansión 1965-1970.

para abastecer la demanda interna. El modelo parece recomendar fuertes inversiones en el sector para reducir el déficit con respecto a la demanda interna, importando la diferencia.³⁵

7) En la industria de bienes de consumo habitual (alimentos, textiles, vestuario, cuero) parecen tener prioridad las nuevas inversiones, como puede observarse en el cuadro 5. Sin embargo, mientras el ahorro es escaso (hasta $TAM = 0.154$), el monto adicional de las inversiones es suficiente sólo para abastecer la demanda interna insatisfecha. Notemos que hasta ese punto las importaciones están en su límite máximo y las exportaciones en el mínimo (ver cuadros 6 y 4). Al aumentar los recursos para inversión (TAM sobre 0.154) es posible incrementar las inversiones de tal modo de abastecer el mercado interno y de expandir las exportaciones al máximo.

Sólo cabe agregar que si la economía se encuentra a un nivel muy alto de ocupación de la mano de obra ($TAM = 0.25$ y más), no parece conveniente mantener las exportaciones de este sector en su punto máximo (ver cuadro 4). Esto se debe a que es un sector relativamente empleador de mano de obra. Cuando ésta se hace escasa, es más eficiente promover actividades más intensivas en capital, por ejemplo el sector de industria mecánica y metalúrgica. Obsérvese en el cuadro 5 cómo sube la inversión en el sector metalmecánico cuando la economía está llegando al pleno empleo ($TAM = 0.29$). Se puede apreciar también en el cuadro 4 que el acercamiento al pleno empleo hace que las exportaciones del sector alimentos, textiles, etcétera, baje al mínimo.

El comportamiento en el sector maderas, muebles y papel es muy semejante, tanto en lo del rango en que es conveniente exportar como en la reasignación de recursos que se produciría al acercarse al pleno empleo.

c) *Prioridades del desarrollo sectorial: Exportaciones, inversión y sustitución de importaciones*

Del análisis precedente pueden sacarse conclusiones referentes a las prioridades en el fomento de exportaciones, en la sustitución de importaciones y los programas de inversión sectorial. Éstas se indican en los cua-

³⁵ Este resultado puede sorprender, especialmente en lo que se refiere a las exportaciones. A este respecto hay dos observaciones que parecen pertinentes: a) no se incluye en este sector los productos alimenticios con algún grado de elaboración (sector 4) que son los que deberán generar más divisas por unidad de recursos utilizados; b) el alto grado de agregación esconde el hecho que probablemente haya algunos productos en que la exportación deba incrementarse al máximo y en otros en cambio deba reducirse incluso con respecto a niveles presentes. Un análisis producto por producto sería más relevante en este sector.

dros 7 y 8. La priorización consiste en un ordenamiento según rentabilidad social de las actividades al aumentar la disponibilidad de ahorro interno.

Del examen de esos cuadros puede concluirse:

1) Hay sectores en los que los programas de inversión tienen baja prioridad, que se caracterizan por exceso de capacidad instalada. Las exportaciones son en ellos un medio eficiente de disponer del exceso de capacidad. Estos sectores son la minería no cuprífera (otra minería) y metálicas básicas. Algo semejante ocurre con mecánicas y metalúrgicas, al menos hasta que el ahorro es suficientemente abundante como para justificar incurrir en el costo de inversión para exportar ($TAM = 0.20$).

2) Hay sectores en los que los programas de inversión tienen la más alta prioridad. Ellos son la agricultura, alimentos y textiles, maderas y papel, y cobre. Aun cuando el ahorro interno sea muy escaso ($TAM = 0.0$), la inversión parece justificada aunque por diferentes razones.

En el sector agrícola, para abastecer los incrementos de demanda interna. En alimentos, textiles, maderas y papel, si el ahorro es muy escaso, ellas están destinadas a abastecer exclusivamente el mercado interno. Al aumentar el ahorro, también se justifica invertir para aumentar las exportaciones. Las inversiones en el cobre, por otra parte, son rentables cualquiera sea la disponibilidad de ahorro y su destino en el mercado externo.

3) En los sectores de industria química y derivados y el de industria

CUADRO 8. *Prioridades de desarrollo sectorial al aumentar ahorro interno*

<i>Inversión</i>	<i>Exportaciones</i>	<i>Sustit. importaciones</i>
Agríc. cobre, Alim. y Text., madera y papel	Cobre	Quím.
Químicas	Químicas	Mec. y Met.
Mecánicas y Metalúrg.	Alim., Text.	Met. básicas
Minerales no Met.	Mad. y papel Mec. y Met.	
Met. básicas	Met. básicas Otra Min.*	
Otra Min.	Agríc.	

* Exportaciones por exceso capacidad.

mecánica y metalúrgica tanto programas de desarrollo de exportaciones como de sustitución de importaciones parecen justificados, con una mayor prioridad para el primero en los programas de inversión, debido al exceso de capacidad inicial en la industria metalmeccánica.

4) Los programas de inversión y sustitución de importaciones en el sector de metálicas básicas sólo aparecen justificados cuando el crecimiento de la economía es tal que se encuentra en un punto muy cercano al pleno empleo.

Los resultados anteriores son, en general, coincidentes con estudios de tipo cualitativo realizados por la Corporación de Fomento.³⁶

V. GRADO DE DIVERSIFICACIÓN EN LAS EXPORTACIONES

a) *Diversificación o concentración*

Tomando los resultados de la sección anterior y comparando la composición de las exportaciones con respecto al año inicial puede comprobarse que la estructura resultante de las exportaciones para 1975, como fruto de una política de mayor apertura de la economía al exterior, tiende a ser algo más diversificada que la tradicional (ver cuadro 9).

Sin embargo, a ese resultado hemos llegado poniendo un límite máximo exógeno a las posibilidades de expansión de los varios sectores y particularmente del cobre. No podemos necesariamente concluir entonces de los resultados anteriores el que la estrategia de mayor diversificación sea "mejor" a una en la que el esfuerzo exportador se concentrara en el sector tradicional, esto es, el cobre.

En verdad, desde el punto de vista teórico, podrían darse argumentos en favor y en contra de una u otra estrategia.³⁷

El caso en favor del cobre podría plantearse a lo largo de las siguientes líneas: se trata de un sector de alta productividad, que enfrenta condiciones de mercado externo favorables, sin problemas de comercialización y con la posibilidad de generar un excedente en divisas y ahorro interno de magnitud suficiente como para financiar una posterior diversificación de las exportaciones en otros rubros.

Los argumentos en contra, de sobra conocidos, dicen relación con la

³⁶ Ver CORFO, División de Planificación Industrial, *Bases de discusión de una estrategia de desarrollo industrial para la década del 70*. Publicación N° 5.

³⁷ Ver A. M. Jul, "Diversificación de exportaciones, el caso chileno", Memoria de prueba, Escuela de Economía, Universidad de Chile, 1969; D. Schydrowsky, "Latin American Trade Policies in the 1970s: A Perspective Appraisal", *Economic Development Report*, N° 150, Harvard; O. Sunkel, *ibid*.

CUADRO 9. *Estructura de exportaciones*(Millones de E^o de 1965)

	1970		1975	
	<i>Nivel</i>	<i>%</i>	<i>Nivel</i>	<i>%</i>
Agric.	116	0.033	128	0.026
Cobre	2 211	0.622	3 102	0.610
Otra Min.	402	0.113	444	0.087
Alim. Text.	159	0.045	224	0.045
Maderas, papel	127	0.036	386	0.076
Minerales no Met.	6	0.002	2	0.001
Metálicas	50	0.014	80	0.016
Químicas	31	0.009	116	0.023
Mec. y Met.	59	0.017	120	0.024
Constr.	0.0	—	0.0	—
Energía	2	—	2.0	0.001
Prop. Viv.	7	0.002	9.0	0.002
Transp.	172	0.048	172	0.034
Ed. y salud	2	—	2	0.001
Com., Serv., etc.	208	0.059	266	0.053
TOTAL	3 552	1 000	5 053	1 000

vulnerabilidad de una economía cuando depende para la generación de sus divisas en alto grado de un solo producto; y cuando el precio de éste tiende a fluctuar significativamente. Además de los efectos negativos de tipo financiero asociados a la monoexportación los hay también en el plazo más largo, debido a que en una economía como la chilena que no posee un sector importante productor de bienes de capital, el sector exportador actúa como un cuasi-sector productor de bienes de inversión.³⁸ La generación de divisas influye así decisivamente en la tasa de inversión. El caso en favor de una mayor diversificación descansa precisamente en la idea de reducir la vulnerabilidad de la economía ante cambios en las condiciones de los mercados.³⁹

Cuando se habla de diversificación en las exportaciones se entiende normalmente un incremento de la exportación de productos industriales elaborados y semielaborados.⁴⁰

¿Hasta qué grado es posible avanzar en la diversificación de exportaciones?

³⁸ Ver O. Sunkel, *ibid.*; M. Mamalakis, *El sector exportador, etapas de desarrollo económico y el proceso ahorro-inversión en América Latina*, Instituto Di Tella, 1966.

³⁹ A. M. Jul, *ibid.*

⁴⁰ D. Schydrowsky, *ibid.*

taciones industriales sin incurrir en las ineficiencias propias de la estructura productiva asociada a la política proteccionista?

Hay un primer grado de diversificación que desde el punto de vista de los costos sociales siempre será eficiente: si hay capacidad instalada sin utilizar y mano de obra desocupada será preferible incrementar la producción para exportar a dejar los recursos ociosos. El costo social es en este caso cero.

La probabilidad de que exista un amplio margen de capacidad industrial no utilizada es alta, especialmente en las economías que más han avanzado en el proceso sustitutivo de importaciones.⁴¹ Incluso estudios econométricos muestran precisamente que el incremento en exportaciones no tradicionales en algunas de estas economías pueden explicarse por la existencia de esa capacidad productiva ociosa.⁴²

El paso siguiente en la diversificación se presenta cuando se llega a la plena utilización de capacidad y, por lo tanto, ésta sólo puede acentuarse mediante nuevas inversiones. En este punto el argumento en favor de la diversificación se da usualmente en los siguientes términos: es conveniente invertir en nuevos proyectos para diversificar las exportaciones sólo hasta el punto en que sea posible aprovechar plenamente las economías de escala, conocer adecuadamente los mercados y eventualmente desarrollar las tecnologías, factores necesarios para enfrentar con éxito la competencia internacional. No se trata entonces tampoco de diversificar las exportaciones indiscriminadamente sin consideración de estos factores.

b) *Grado de diversificación “óptima” de las exportaciones chilenas*

¿Bajo qué condiciones sería conveniente en Chile una mayor concentración en el esfuerzo exportador, a través de expansiones en el cobre?; o alternativamente, ¿qué factores harían una política de diversificación más favorable?

Con el objeto de efectuar algunas mediciones que nos permitan responder aunque sólo sea parcialmente esas preguntas, modificaremos la estructura de nuestro modelo multisectorial. Eliminaremos la restricción exógena a la expansión del sector cobre y permitiremos que el modelo escoja el punto óptimo de equilibrio para las exportaciones de este mineral. Este punto se alcanza tomando en cuenta: a) el precio y los cam-

⁴¹ Ver David Felix, “Subsidies, Recession and Non-traditional Industrial Exporting in Argentina”, *Economic Development Report*, N° 107, Harvard.

⁴² D. Felix, *ibid.*

bios en el precio del mercado mundial de cobre (recordemos que hemos introducido en el modelo una elasticidad-precio de la demanda mundial de cobre y una función que relaciona en forma no proporcional ingresos de divisas netas con volúmenes de cobre exportado); b) la rentabilidad resultante de la expansión del cobre *versus* la rentabilidad alternativa de otras inversiones que también implican aumento en las exportaciones.

El punto óptimo de expansión del cobre determina no sólo el monto de exportaciones rentables, sino además el precio de equilibrio en el mercado mundial después de la expansión.⁴³ Implica adicionalmente toda una estructura de exportaciones en los otros sectores, la que debe ser necesariamente compatible con el incremento en el cobre, al menos desde el punto de vista del uso competitivo de los recursos escasos en la economía (capital, divisas, mano de obra).

Hemos efectuado cinco experimentos en los que tratamos de determinar grados óptimos de concentración (o diversificación) en las exportaciones, con respecto a la variable "precio del cobre en el mercado mundial". Presumiblemente si este precio es muy alto, un mayor grado de concentración en el esfuerzo exportador puede justificarse. A la inversa si este precio es bajo.

Los experimentos mantienen como objetivo la reducción en la dependencia externa. Se supone un endeudamiento *neto* con respecto al exterior igual a cero. Se introduce además el supuesto de una tasa marginal de ahorro igual a 0.15.

Los resultados para precios del cobre que van desde 65 cts. (1b) hasta los 45 cts. se resumen en el cuadro 10. En él se indica la estructura "óptima" de exportaciones que resulta para cada precio inicial del cobre. Se indica también entre paréntesis el precio de equilibrio a que se llega en el mercado mundial de cobre después de la expansión en la producción chilena de este mineral.⁴⁴

Para precios iniciales de 65 y 60 cts., las expansiones rentables en el cobre serían de 33 % y 27 %, respectivamente, con respecto a los niveles normales de exportación previstos para 1975, esto es, sin programas de ampliación adicionales a los ya abordados en el quinquenio 1970-1975 (ver cuadro 10; el nivel normal para 1975 era de E° 2.992 millones de 1965). La estructura de exportaciones que correspondería a estos dos

⁴³ Una descripción detallada de la metodología puede encontrarse en A. Foxley y P. B. Clark, "Rentabilidad social de nuevas expansiones en el cobre chileno", *Estudios de Planificación*, CEPLAN, 1971.

⁴⁴ Bajo el supuesto que los otros productores actuarían sin tomar represalias, es decir, expandiendo su producción sólo a la tasa de crecimiento en la demanda mundial de cobre. Ver A. Foxley y P. B. Clark, *ibid.*

CUADRO 10. *Estructura de exportaciones para diferentes precios del cobre* $F = 0$; $TAM = 0.15$
(1970-1975)

	65 cts. (52 cts.)		60 cts. (49 cts.)		55 cts. (46 cts.)		50 cts. (46.5 cts.)		45 cts. (42 cts.)	
	LIM.E	E	LIM.E	E	LIM.E	E	LIM.E	E	LIM.E	E
<i>Sector</i>										
1	MIN	128	MIN	128	MIN	128	MIN	128	MIN	128
2	MIN-MAX	3 980	MIN-MAX	3 803	MIN-MAX	3 641	MIN	2 821	MIN	2 821
3	MAX	444	MAX	444	MAX	444	MAX	444	MAX	444
4	MIN	160	MIN	160	MIN	160	MAX	224	MAX	224
5	MIN	227	MIN	227	MIN	227	MIN	227	MIN	227
6		2		2		2		2		2
7	MAX	124	MAX	124	MAX	124	MAX	124	MAX	124
8	MIN	63	MIN	63	MAX	116	MAX	116	MAX	116
9	MAX	120	MAX	120	MAX	120	MAX	120	MAX	120

NOTA: LIM.E indica si las exportaciones se encuentran en su límite (MAX), mínimo (MIN) o intermedio (MIN-MAX).

precios indica que, además del cobre, se encontrarían en su punto máximo las exportaciones de minería no cuprífera, metálicas básicas y mecánicas metalúrgicas. Las exportaciones en todos los otros sectores estarían en su nivel mínimo.

Los sectores en que las exportaciones están en su nivel máximo son precisamente aquellas que se caracterizan por la existencia de capacidad ociosa (excepto el cobre), como habíamos visto en secciones anteriores de este trabajo. En otras palabras, para precios del cobre sobre los 60 cts. el grado de diversificación "óptimo" en las exportaciones sería aquel grado primario en el que se utiliza toda la capacidad ociosa disponible para exportar, pero en el que los nuevos esfuerzos de inversión (para exportar) se concentran básicamente en un sector, el cobre. O sea, se favorece una estructura "concentrada" para las exportaciones.

Si el precio inicial es de 55 cts., parece justificarse una expansión en el cobre de un 20 % aproximadamente. Este aumento iría acompañado de un grado de diversificación algo mayor en las exportaciones, puesto que sería rentable en estas condiciones abordar nuevos proyectos de inversión en el sector Químicas y derivados, en el que las exportaciones estarían ahora en su nivel máximo.

Finalmente, para precios bajo 55 cts., se favorecería una estrategia de mayor diversificación, reduciéndose en términos relativos el papel del cobre como generador de divisas, con respecto a otros sectores (ver cuadro 10, columnas correspondientes a precios de 50 y 45 cts.).

CUADRO 11. *Concentración versus diversificación en las exportaciones*
(1970-1975)

	<i>Diversificación</i>	<i>Concentración</i>
TAM	0.15	0.15
F	298	0
Precio cobre	42	60
Tasa Crecim. PGB	0.042	0.043
Tasa Crecim. sectores		
Agric.	0.029	0.007
Cobre	0.059	0.107
Alim. Text.	0.034	0.020
Met. Bas.	0.025	0.0
Mec. y Met.	0.029	0.00
Tasa Crecim. Import.	0.064	0.116
Tasa Crecim. consumo	0.044	0.054
Tasa de desocupación	0.076	0.092

Hay otros aspectos que se refieren a la concentración de las exportaciones en un solo producto que vale la pena mencionar. Ellos dicen relación con la composición de la producción y los niveles de empleo.

En el cuadro 11 se han comparado dos esquemas en los que se llega a igual ritmo de crecimiento del *PGB*, en un caso diversificando y en el otro concentrando las exportaciones. En el esquema diversificado se llega a un mayor equilibrio entre el crecimiento de la producción y el consumo (4.2 % y 4.4 %, respectivamente); a una composición más balanceada de la producción entre sectores; y, lo que es fundamental, a una menor tasa de desocupación global. Este último resultado indicaría que, habiendo recursos humanos sin utilizar y siendo el pleno empleo un objetivo prioritario dentro del Programa de Desarrollo, habría fuertes argumentos en favor de una mayor diversificación en las exportaciones, aun si el precio del cobre fuera muy alto.

BIBLIOGRAFÍA

- Bianchi, A. (ed.): *América Latina, ensayos de interpretación económica*. Editorial Universitaria, 1969.
- Cieuc: "Encuesta de presupuestos familiares", mimeógrafo, 1967.
- Chenery, H., y Strout, A.: *Foreign Assistance and Economic Development*. AER, septiembre de 1966.
- Clark, P. B., y Foxley, A.: *Usos alternativos de ahorro interno, divisas y mano de obra en un proceso de crecimiento acelerado*, mimeógrafo, ODEPLAN, 1970.
- CORFO, Div. Planif. Ind.: *Bases de discusión de una estrategia de desarrollo industrial para la década del 70*. Publicación N° 5.
- Dos Santos, Th.: "La crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia en América Latina, en *La dependencia de América Latina*, Siglo XXI Eds.
- Felix, D.: "Beyond Import Substitution: A Latin American Dilemma", *Harvard Development Report*.
- : "Subsidies, Recession and Non-Traditional Industrial Exporting in Argentina, *Economic Development Report*, N° 107, Harvard.
- Foxley, A.: *Desequilibrios estructurales y alternativas de crecimiento para la economía chilena, 1970-1980*, Tesis doctoral, Universidad de Wisconsin, 1970.
- Foxley, A., y Clark, P. B.: "Rentabilidad social de expansiones futuras en el cobre chileno, *Estudios de Planificación*, CEPLAN, Santiago, Chile.
- Ffrench-Davis, R., y Arancibia, S.: "Notas sobre el capital extranjero y América Latina, *Estudios de Planificación*, N° 1, CEPLAN, 1971.
- Furtado, Celso, y Maneschi, Andrea: "Un modelo de simulación del desarrollo y el estancamiento en América Latina", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, abril-junio de 1968, vol. XXXV, núm. 138.
- Griffin, K., y Enos, J.: *Planning Development*, Addison-Wesley, 1970.

- Jul, A. M.: *Diversificación de exportaciones, el caso chileno*, Memoria de prueba, Escuela de Economía, Universidad de Chile, 1969.
- Mamalakis, M.: *El sector exportador, etapas de desarrollo económico y el proceso ahorro-inversión en América Latina*, Instituto Di Tella, 1966.
- ODEPLAN: *Investigación de las series de consumo*, mimeógrafo, 1969.
- : *Cuentas nacionales de Chile, 1960-1969*.
- Power, J.: "Import Substitution as an Industrialization Strategy, *Philippine Economic Journal*, Spring, 1967.
- Schydowsky, D.: "Latin American Trade Policies in the 1970s: A Perspective Appraisal, *Economic Development Report*, Nº 150, Harvard.
- Sunkel, O.: "Política nacional de desarrollo y dependencia externa, en *América Latina, Ensayos de interpretación económica*, Editorial Universitaria, 1969.
- : "Desarrollo, subdesarrollo, dependencia, marginación y desigualdades espaciales, *EURE*, Nº 1, octubre de 1970.